清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：复变函数与数学物理方程

期末考试(A/B卷) 7:00pm-9:00pm (1月2日)
请在答题纸上解答，并在纸上填写以下信息：班级=？学号=？姓名=？

以下所有题目请写出解答的主要过程(每题10分, 共110分).

1. 求解下面的定解问题：$u(x,t)=?$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+2\cos x\cdot\dfrac{\partial^2 u}{\partial t\partial x}-\sin^2 x\cdot\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}-\sin x\cdot\dfrac{\partial u}{\partial t}=2\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}+2(\cos x+1)\cdot\dfrac{\partial u}{\partial t} \\ u(x,\sin x)=\phi(x) \qquad (-\infty<x<\infty) \\ u_t(x,\sin x)=\psi(x) \qquad (-\infty<x<\infty) \end{cases}$$

其中$\phi(x)$与$\psi(x)$为充分光滑的已知函数.

2. 利用积分变换求解 $x(t)=?$, $y(t)=?$

$$\begin{cases} 3\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2x=1 \\ \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+4\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+3y=0 \\ x(1)=y(1)=1 \end{cases}$$

3. 一均匀无穷长圆柱体(半径为$R=1$)，柱体内无热源，通过柱体表面沿法向的热量为常数$q=1$，若柱体的初始温度也为常数$U_0=2$，求任意时刻柱体的温度分布. 若以柱体轴线为z轴建立柱坐标系(r,θ,z)，则柱体温度$u(r,\theta,t)=u(r,t)$不依赖于θ, 且满足定解问题：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}=a^2(\dfrac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial r}), 0\le r\le 1, t>0, \\ u|_{t=0}=2, \\ u|_{r=0}<\infty, \dfrac{\partial u}{\partial r}|_{r=1}=1, \end{cases}$$

提示：令$u(r,t)=v(r,t)+[U_0+\dfrac{q}{2}(4a^2t+r^2)]$. 最终答案需要将$U_0=2$，$q=1$代入.

4. 考虑Laplace方程定解问题, 在平面上的第一象限内求解 $u = u(x, y) =?$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, x > 0, y > 0, \\ u|_{y=0} = 1, x \geq 0 \\ u|_{x=0} = 1, y \geq 0 \end{cases}$$

5. 考虑Laplace方程定解问题, 在平面上的无界圆型区域中求解 $u = u(x, y) =?$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & x^2 + y^2 > 4, \\ u(x, y) = y, & x^2 + y^2 = 4, \\ \lim\limits_{x^2+y^2\to\infty} u(x, y) = 0. \end{cases}$$

6. 使用傅里叶变换求解下面的方程组中的$u = u(x, t) =?$ (其中$a > 0$为常数. 写出形式解的表达式即可)

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - tu, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & -\infty < x < +\infty, \end{cases}$$

7. 使用分离变量法求解下面方程组中的$u(x, t) =?$(其中$0 < l < \pi$为常数)

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\dfrac{\partial u}{\partial t} + \dfrac{\pi}{4}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 0, \dfrac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

8. 求定积分 (用贝塞尔函数J_0与J_1表达结果)

$$\int_0^2 x J_0''(x) dx =?$$

9. 利用调和函数的性质求证下面的命题: 设V是三维空间$\mathbb{R}^3$中的某个开区域. 则任何V上不是常数值的调和函数$u = u(x, y, z)$, 不能在V内取到局部最大值, 也不能在V 内取到局部最小值.

10. 求证:对任何半径 $R>0$, 总存在充分大的N, 使得任意的$n\geq N$, 函数

$$f_n(z)=1+z+\frac{z^2}{2}+\frac{z^3}{6}+\cdots+\frac{z^n}{n!}$$

在复平面中的闭区域 $\{|z|\leq R\}$内没有零点.

11. 利用留数定理证明广义积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\cos x-e^{-x}}{x}dx=0.$$